Sistem Atribusi Dampak Berita terhadap Abnormal Return Emiten BEI Berbasis Event Extraction dan Explainable Machine Learning

Proposal Tugas Akhir

Oleh

SEBASTIAN ALBERN NUGROHO
18223074



PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
16 Oktober 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Sistem Atribusi Dampak Berita terhadap Abnormal Return Emiten BEI Berbasis Event Extraction dan Explainable Machine Learning

Proposal Tugas Akhir

Oleh

SEBASTIAN ALBERN NUGROHO
18223074

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 16 Oktober 2026

Pembimbing

Dr. Nur Ulfa Maulidevi, S.T., M.Sc.

NIP. 197603092008012010

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Proposal Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan Proposal Tugas Akhir.
3. Isi proposal ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa dokumen laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 16 Oktober 2026

SEBASTIAN ALBERN NUGROHO
NIM: 18223074

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan Proposal Tugas Akhir ini, saya telah menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu. Berikut adalah rincian penggunaan AI dalam penulisan tesis ini.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II dan Sub-bab III.2 hal. 34
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	…	…	…
5	Menjelaskan definisi, konsep, gambar, tabel, atau topik tertentu	…	…	…
6	Penyusunan kode program	…	…	…
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	…	…	…
8	Analisis data	…	…	…
9	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	…	…	…
10	Lainnya (jelaskan)	…	…	…

Bandung, 16 Oktober 2026

SEBASTIAN ALBERN NUGROHO
NIM: 18223074

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR PERSAMAAN xv
DAFTAR ALGORITMA xvii
DAFTAR KODE PROGRAM xix
DAFTAR SINGKATAN xxi
DAFTAR SIMBOL xxiii

BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Rumusan Masalah 4
I.3 Tujuan 5
I.4 Ruang Lingkup, Asumsi, dan Batasan Masalah 5
I.5 Hipotesis Tugas Akhir 6
I.6 Metodologi 7
I.7 Sistematika Penulisan 9

BAB II STUDI LITERATUR 11
II.1 Tentang Studi Literatur 11
II.2 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program . . . 12
II.2.1 Penulisan Gambar 12
II.2.2 Penulisan Tabel 14
II.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek 14
II.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal 15
II.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang 15
II.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan LaTeX dan Penomorannya 17
II.2.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode* 19
II.2.5 Penulisan Algoritma 19

BAB III ANALISIS MASALAH 23
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini 23
III.2 Analisis Kebutuhan 23
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna 23
III.2.2 Kebutuhan Fungsional 23
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional 24
III.3 Analisis Pemilihan Solusi 24
III.3.1 Alternatif Solusi 24
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi 24

BAB IV DESAIN KONSEP SOLUSI 27

BAB V RENCANA SELANJUTNYA **29**

DAFTAR PUSTAKA **31**

Lampiran A *SOURCE CODE* **35**
A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik . . . 35
A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak 36

Daftar Gambar

II.1 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman 12
II.2 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan gambar yang sama dengan Gambar II.1 dengan hanya memodifikasi ukuran gambarnya saja 13

Daftar Tabel

II.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. 15
II.2 Tabel yang menggunakan format standar `| l | c | r |` 15
II.5 Tabel panjang lintas halaman 15
II.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap 18
II.4 Tabel harga bahan tertier 18

DAFTAR PERSAMAAN

II.1 Persamaan Pertama 17
II.3 Persamaan Kedua 18
II.4 Persamaan Ketiga 18

DAFTAR ALGORITMA

II.1 Binary Search 21

DAFTAR *LISTING*

II.1 Iterative binary search in Python 20
A.1 Binary search code 35

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	*Artificial Intelligence*	1
CNN	*Convolutional Neural Network*	2
GPU	*Graphics Processing Unit*	14

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk *loss function*, tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk *Binary Cross-Entropy loss*	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC *loss*, parameter regularisasi	75
θ	Parameter model *neural network*	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (*mean*)	75
ϵ	*Token blank*/kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	*Alignment path* dalam CTC	75
π_t	*Token* pada *timestep* t dalam *alignment path*	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi *loss* (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total *loss function*	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	*Adversarial loss*	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	*Reconstruction loss*	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 *loss* (*Mean Absolute Error*)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 *loss* (*Mean Squared Error*)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (*Connectionist Temporal Classification*) *loss*	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	*Perceptual loss*	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	*Pixel-wise loss*	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	*Binary Cross-Entropy loss*	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	GAN *loss*	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	*Cycle consistency loss*	75
G	*Generator* dalam GAN	75
D	*Discriminator* dalam GAN	75
$G(z)$	*Output* dari *generator* dengan *input* z	75
$D(x)$	*Output* dari *discriminator* dengan *input* x	75
$G_{A \to B}$	*Generator* dari domain A ke B	75
$G_{B \to A}$	*Generator* dari domain B ke A	75
$V(D, G)$	Fungsi nilai (*value function*) dalam GAN	75
x	Sampel data asli, *input* citra	75
y	Label atau *ground truth*, kondisi dalam *conditional GAN*	75
z	*Noise vector* atau representasi laten	
$\mathbb{E}$	Ekspektasi atau nilai harapan	75
p_{data}	Distribusi data asli	75
p_z	Distribusi *prior* (*noise*)	75
$p(y\|x)$	Probabilitas bersyarat *output* y *given input* x	75
$p_t(\pi_t\|x)$	Probabilitas *token* pada *timestep* t	
$\mathcal{B}$	Fungsi penciutan (*collapse function*) dalam CTC	75
$\mathcal{B}^{-1}$	Fungsi invers penciutan dalam CTC	75
T	Jumlah *timestep* atau panjang *sequence*	
$\|x - G(y)\|_1$	L1 *distance* antara *ground truth* dan *generated image*	75
$\|x - G(y)\|_2$	L2 *distance* antara *ground truth* dan *generated image*	75
$N \times N$	Ukuran *patch* dalam PatchGAN	
d	Cohen's d (*effect size*)	75
n	Jumlah sampel	75
p	*p-value* (nilai probabilitas statistik)	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pergerakan harga saham suatu emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak selalu disebabkan oleh berita yang berkaitan langsung dengan perusahaan tersebut. Harga suatu emiten dapat turun karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sedang melemah, karena sektor industrinya sedang tertekan, atau karena terdapat berita yang secara khusus menyangkut perusahaan, seperti kasus hukum, pergantian direksi, atau rilis laporan keuangan. Dalam kajian keuangan, dampak suatu peristiwa terhadap nilai perusahaan umumnya diukur melalui *event study*. Pendekatan ini memanfaatkan asumsi bahwa informasi baru akan tercermin pada harga saham, sehingga dampaknya dapat diukur dari *abnormal return*, yaitu selisih antara *return* aktual dan *return* yang diharapkan berdasarkan kondisi pasar (Brown & Warner, 1985; MacKinlay, 1997). Bagi investor dan analis, pemisahan antara pengaruh pasar, pengaruh sektor, dan pengaruh berita menjadi penting karena menentukan bagaimana suatu informasi seharusnya ditanggapi.

Selain pengaruh pasar secara umum, pergerakan sektor juga perlu diperhitungkan dalam menghitung *return* yang diharapkan. Sejak 25 Januari 2021, BEI menerapkan klasifikasi IDX Industrial Classification (IDX-IC) yang menggantikan JASICA dan menyediakan sebelas indeks sektoral, seperti IDXENERGY, IDXBASIC, IDXFINANCE, dan IDXTECHNO (Sidik, 2021). Ketersediaan indeks sektoral ini memungkinkan *return* yang diharapkan dihitung tidak hanya dari pergerakan IHSG, tetapi juga dari pergerakan sektor emiten. Xiang (1993) menunjukkan bahwa faktor industri menjelaskan rata-rata 6,7% variasi residual *market model* pada data harian dan 11,5% pada data mingguan. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa apabila *return* saham sebenarnya mengikuti model dua faktor (pasar dan industri), inferensi yang hanya didasarkan pada *market model* menjadi tidak valid. Dengan demikian, koreksi terhadap pengaruh sektor diperlukan agar bagian *return* yang dikaitkan dengan berita tidak tercampur dengan pergerakan sektor.

Penelitian di Indonesia yang memanfaatkan berita untuk memahami pergerakan saham sejauh ini umumnya berfokus pada analisis sentimen. Attar (2024) menggunakan IndoBERT untuk mengklasifikasikan sentimen 2.857 berita saham dan memperoleh akurasi 0,78, kemudian mengukur korelasinya dengan pergerakan harga per sektor dengan korelasi Pearson tertinggi sebesar 0,389 pada sektor *basic materials*. Alamsyah dkk. (2025) menganalisis 192.582 berita keuangan Indonesia periode 2018 sampai 2023 dan menemukan bahwa korelasi sentimen dengan harga meningkat dari 0,26 pada tingkat perusahaan menjadi 0,30 pada tingkat industri dan 0,43 pada klaster emiten yang sering muncul bersama di berita. Kusuma dkk. (2026) menggabungkan sentimen IndoBERT dari 9.819 berita CNBC Indonesia dengan data harga untuk mengklasifikasikan tren harga lima emiten LQ45 menggunakan LSTM. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa berita berbahasa Indonesia memiliki keterkaitan dengan pergerakan harga saham. Namun, informasi berita yang digunakan masih terbatas pada sentimen, sedangkan targetnya berupa harga atau tren harga mentah.

Penggunaan sentimen saja memiliki keterbatasan karena sentimen hanya menggambarkan nada berita, bukan jenis peristiwa yang terjadi. Berita mengenai direktur yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan berita mengenai laba yang turun sesuai ekspektasi analis sama-sama bernada negatif, tetapi keduanya merupakan peristiwa yang berbeda. Zhou dkk. (2021) memandang peristiwa korporasi sebagai penggerak pergerakan saham dan membangun model deteksi peristiwa dari berita sebagai dasar strategi *trading*, berbeda dengan model yang langsung memanfaatkan fitur teks dan sentimen. Dolphin dkk. (2026) juga melakukan *event study* terhadap besar *abnormal return* tanpa memperhatikan arahnya pada laporan 8-K dan menunjukkan bahwa kategori peristiwa yang lebih rinci dapat membedakan peristiwa korporasi yang secara ekonomi berbeda. Selain itu, penggunaan harga mentah sebagai target membuat pengaruh berita bercampur dengan pengaruh pasar dan sektor. Akibatnya, model dapat mempelajari pola yang sebenarnya berasal dari pergerakan IHSG atau sektor, bukan dari berita.

Penelitian di Indonesia yang sudah menggunakan *abnormal return* juga masih memiliki keterbatasan. Elli (2025) menguji hubungan sentimen 23.406 *tweet* dengan *abnormal return* saham IDX30 pada periode Juli sampai Desember 2023 menggunakan uji kausalitas Granger. Sumber data yang digunakan berupa *tweet* dan analisisnya bersifat statistik, bukan model prediksi untuk setiap berita. Di sisi lain, beberapa *event study* di BEI meneliti satu atau dua jenis peristiwa yang ditentukan secara manual, misalnya *stock split* pada periode 2015 sampai 2019 (Fauzi & Mutasowifin,

2021) serta *right issue* dan *stock split* pada periode 2022 sampai 2024 (Sudirman dkk. 2026). Pada penelitian Sudirman dkk. (2026), *abnormal return* dihitung sebagai selisih *return* saham terhadap *return* IHSG, sehingga pengaruh sektor belum dikoreksi. Pendekatan tersebut juga belum dapat digunakan untuk menilai berita baru secara otomatis karena peristiwa dan tanggalnya harus ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti.

Pada tingkat global, otomatisasi deteksi peristiwa dari teks dan pengukuran *abnormal return* sudah mulai dilakukan. Kargarzadeh dkk. (2026) menggunakan *large language model* (LLM) sebagai *teacher* yang kemudian didistilasi menjadi *classifier* untuk memberi 17 label peristiwa pada 4,57 juta artikel berita, lalu mengukur *abnormal return* yang disesuaikan dengan beta pada sekitar 3.000 saham Amerika Serikat. Dolphin dkk. (2026) juga memanfaatkan LLM untuk memberi label 119 jenis peristiwa pada sekitar 293.000 laporan 8-K. Kedua penelitian tersebut berfokus pada pasar Amerika Serikat, dan *abnormal return* pada penelitian Kargarzadeh dkk. (2026) hanya dikoreksi terhadap pengaruh pasar melalui beta. Penggunaan LLM juga memiliki risiko tersendiri. Gao dkk. (2025) menemukan bahwa LLM menunjukkan kecenderungan *look-ahead* yang tinggi pada periode data pelatihannya, tetapi kecenderungan tersebut hampir hilang setelah batas waktu data pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja prediksi LLM pada data historis dapat dipengaruhi oleh informasi mengenai hasil yang sebenarnya sudah terjadi.

Selain akurasi, keluaran model prediksi juga perlu dapat dijelaskan agar pengguna memahami faktor yang mendasari suatu prediksi. SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) memberikan nilai kontribusi setiap fitur terhadap suatu prediksi tertentu (Lundberg & Lee, 2017), sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan keluaran model berbasis pohon seperti XGBoost (Chen & Guestrin, 2016). Ruan dan Jiang (2025) telah menggabungkan sentimen FinBERT dengan indikator teknikal pada model XGBoost dan menggunakan SHAP untuk menjelaskan prediksi pergerakan harga jangka pendek saham S&P 500. Namun, fitur berita yang digunakan masih berupa sentimen dan targetnya masih berupa pergerakan harga, sehingga SHAP belum dapat memisahkan kontribusi berita dari kontribusi pasar. Di sisi lain, prediksi arah pergerakan harga dari berita memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Luss dan d'Aspremont (2015) menemukan bahwa pada prediksi *return* intrahari dari berita, arah *return* tidak dapat diprediksi menggunakan teks maupun *return* historis, tetapi besarnya pergerakan dapat diprediksi dan fitur teks memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan *return* historis saja. Oleh karena itu, model perlu dievaluasi tidak hanya dari ketepatan arah, tetapi juga dari estimasi besarnya *abnormal return*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengusulkan sistem yang menghubungkan berita, jenis peristiwa, emiten, dan pergerakan harga dalam satu *pipeline*. Sistem mendeteksi emiten yang disebutkan dalam berita menggunakan kamus kode, nama, dan alias emiten, kemudian mengklasifikasikan jenis peristiwa menggunakan IndoBERT yang di-*fine-tune* (Wilie dkk. 2020). Fitur berita, seperti jenis peristiwa, sentimen, keterlibatan emiten, intensitas, dan waktu terbit, digabungkan dengan fitur pasar yang tersedia sebelum berita terbit. Target yang diprediksi adalah *abnormal return* yang dikoreksi terhadap IHSG dan indeks sektor, sedangkan model yang digunakan adalah XGBoost untuk memprediksi arah dan besar *abnormal return*, dengan SHAP sebagai penjelasan setiap prediksi. Seluruh *pipeline* dirancang tanpa LLM generatif untuk menjaga *reproducibility*, menghindari risiko *look-ahead bias*, dan menjaga transparansi rantai penjelasan. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara bersamaan mendeteksi jenis peristiwa dari berita berbahasa Indonesia secara otomatis, mengestimasi *abnormal return* emiten BEI setelah mengendalikan IHSG dan indeks sektor, serta menjelaskan kontribusi setiap faktor pada tingkat berita.

I.2 Rumusan Masalah

Penelitian yang memanfaatkan berita saham berbahasa Indonesia masih menggunakan sentimen sebagai satu-satunya informasi dari berita dan harga mentah sebagai target, sehingga dampak berita tidak dapat dipisahkan dari pengaruh pasar dan sektor. Sementara itu, pengukuran *abnormal return* di BEI masih dilakukan melalui *event study* dengan peristiwa yang ditentukan secara manual. Akibatnya, model yang dilatih dengan target harga mentah dapat mempelajari pola yang berasal dari pergerakan IHSG atau sektor, bukan dari berita, sehingga hasilnya dapat menyesatkan ketika digunakan untuk menilai dampak suatu berita. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, belum ditemukan sistem yang memberikan estimasi terukur mengenai keterkaitan suatu berita berbahasa Indonesia dengan pergerakan emiten BEI setelah pengaruh IHSG dan sektor dikendalikan. Penelitian ini mengusulkan sistem berbasis klasifikasi jenis peristiwa, target *abnormal return* dua faktor, dan penjelasan SHAP untuk menjawab permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sejauh mana jenis peristiwa yang diekstraksi secara otomatis dari berita berbahasa Indonesia memberikan informasi tambahan dibandingkan sentimen dalam memprediksi arah dan besar *abnormal return* emiten BEI?
2. Bagaimana perbedaan kinerja model dan pola kontribusi fitur yang dihasilkan SHAP ketika target yang digunakan adalah *abnormal return* yang dikoreksi IHSG dan indeks sektor dibandingkan dengan *return* mentah?

3. Seberapa baik *classifier* jenis peristiwa berbasis IndoBERT dibandingkan dengan aturan kata kunci serta TF-IDF dengan Logistic Regression atau SVM dalam mengklasifikasikan jenis peristiwa pada berita saham berbahasa Indonesia?
4. Faktor berita dan kondisi pasar apa saja yang memberikan kontribusi terbesar terhadap estimasi *abnormal return* berdasarkan analisis SHAP?

I.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Membangun *pipeline* yang menerima teks atau URL berita dan menghasilkan emiten terdampak, jenis peristiwa, arah *abnormal return* beserta probabilitasnya, estimasi besar *abnormal return*, kandidat emiten yang berpotensi terkena *spillover*, serta penjelasan faktor penyumbang prediksi.
2. Menyusun dataset berita saham berbahasa Indonesia yang berlabel jenis peristiwa, termasuk *test set* emas yang dilabeli secara manual oleh dua anotator.
3. Membandingkan kinerja aturan kata kunci, TF-IDF dengan Logistic Regression atau SVM, dan IndoBERT dalam mengklasifikasikan jenis peristiwa.
4. Mengukur kontribusi jenis peristiwa terhadap prediksi *abnormal return* melalui *ablation study* yang membandingkan model dengan fitur sentimen saja, model dengan sentimen dan jenis peristiwa, serta model dengan seluruh fitur.
5. Membandingkan hasil pemodelan dengan target *abnormal return* dan target *return* mentah dari sisi kinerja prediksi dan pola kontribusi fitur.
6. Menyajikan penjelasan prediksi menggunakan SHAP, baik secara global maupun untuk setiap berita.

Keberhasilan penelitian ditentukan oleh beberapa kriteria. Pertama, *pipeline* dapat dijalankan secara utuh dari input berita hingga keluaran prediksi dan penjelasan SHAP melalui prototipe antarmuka web. Kedua, kualitas anotasi *test set* emas mencapai nilai Cohen's kappa sekurang-kurangnya 0,6. Ketiga, seluruh model dievaluasi pada data uji periode 2025 yang tidak digunakan dalam pelatihan maupun penyetelan, dan dibandingkan dengan model *baseline* menggunakan metrik yang telah ditetapkan. Keempat, *ablation study* dan perbandingan target dapat dilaporkan beserta uji signifikansi selisih kinerjanya. Hasil yang menunjukkan bahwa jenis peristiwa tidak menambah kinerja model tetap dianggap sebagai temuan yang sah dan dilaporkan apa adanya.

I.4 Ruang Lingkup, Asumsi, dan Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini mencakup emiten konstituen LQ45 atau IDX80 yang akan ditetapkan setelah audit ketersediaan data, dengan mengikuti daftar konstituen

pada setiap periode untuk menghindari *survivorship bias*. Periode data yang digunakan adalah 2021 sampai 2025, menyesuaikan dengan ketersediaan indeks sektoral IDX-IC sejak Januari 2021. Karena estimasi parameter *abnormal return* membutuhkan data historis sebelum berita, sampel berita direncanakan mulai sekitar Juli 2021. Data berita dikumpulkan dari dua sampai tiga portal berita keuangan nasional, sedangkan data harga saham, IHSG, dan indeks sektoral diperoleh dari sumber publik. Jenis peristiwa dibatasi pada enam kategori utama, yaitu hukum atau korupsi, laporan keuangan, pergantian direksi, kebijakan pemerintah, aksi korporasi, dan operasional, ditambah kategori pergerakan harga dan kategori lainnya.

Penelitian ini menggunakan beberapa asumsi. *Abnormal return* diasumsikan sebagai proksi dampak berita, yaitu bagian dari *return* emiten yang tidak dapat dijelaskan oleh pergerakan IHSG dan indeks sektornya. Waktu terbit berita diasumsikan tercatat dengan akurat hingga satuan menit, sehingga berita yang terbit setelah perdagangan ditutup sekitar pukul 16.00 WIB atau pada hari libur dapat dialokasikan ke hari bursa berikutnya. Data harga yang digunakan diasumsikan telah disesuaikan terhadap *stock split* dan dividen. Parameter *return* yang diharapkan diasumsikan dapat diestimasi dari data historis sebelum berita terbit.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan. Sistem tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa suatu berita secara mutlak menyebabkan perubahan harga, melainkan memberikan estimasi keterkaitan statistik berdasarkan pola historis. Berita yang hanya melaporkan pergerakan harga dikeluarkan dari data pelatihan model *abnormal return* untuk mencegah *data leakage*. Analisis *spillover* dibatasi pada relasi sektor, grup konglomerasi, dan kemunculan bersama di berita karena data relasi rantai pasok antaremiten di Indonesia terbatas. Untuk peristiwa berskala sektor, seperti kebijakan pemerintah yang berlaku pada satu sektor, *abnormal return* juga dihitung dengan koreksi IHSG saja karena koreksi sektor dapat menghapus dampak peristiwa tersebut. Sampel yang jatuh pada hari suspensi tidak digunakan, dan keterbatasan akibat mekanisme auto rejection juga dicatat sebagai batasan. Input berupa URL hanya didukung untuk portal yang sama dengan sumber dataset, dan seluruh *pipeline* tidak menggunakan LLM generatif.

I.5 Hipotesis Tugas Akhir

Hipotesis penelitian ini disusun berdasarkan beberapa premis. Premis pertama, jenis peristiwa yang berbeda dapat diikuti oleh besar *abnormal return* yang berbeda (Dolphin dkk. 2026). Premis kedua, sentimen hanya menggambarkan nada berita sehingga berita dengan sentimen yang sama dapat berasal dari peristiwa yang berbe-

da. Premis ketiga, faktor industri menjelaskan sebagian variasi *return* yang tidak tertangkap oleh *market model* (Xiang, 1993). Premis keempat, arah *return* sulit diprediksi dari teks, sedangkan besarnya pergerakan lebih dapat diprediksi (Luss & d'Aspremont, 2015). Dengan premis tersebut, informasi jenis peristiwa diharapkan dapat menambah kemampuan model dalam memprediksi *abnormal return*, walaupun kinerja prediksi arah yang moderat tetap wajar dalam domain ini.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

> **H1a:** Model yang menggunakan fitur sentimen dan jenis peristiwa menghasilkan F1-macro dan AUC yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan model yang hanya menggunakan fitur sentimen dalam memprediksi arah *abnormal return* pada data uji periode 2025. Signifikansi selisih diuji menggunakan uji McNemar atau *bootstrap*.

> **H1b:** Model yang menggunakan fitur sentimen dan jenis peristiwa menghasilkan MAE yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan model yang hanya menggunakan fitur sentimen dalam memprediksi besar *abnormal return* pada data uji periode 2025. Signifikansi selisih diuji menggunakan *bootstrap*.

Hipotesis tambahan yang diuji adalah sebagai berikut.

> **H2:** *Classifier* IndoBERT yang melalui tahap pemanasan dengan dataset topik keuangan menghasilkan F1-macro yang lebih tinggi dibandingkan aturan kata kunci dalam mengklasifikasikan jenis peristiwa pada *test set* emas.

I.6 Metodologi

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. **Investigasi masalah dan studi literatur.** Mengidentifikasi permasalahan serta mempelajari penelitian mengenai *event study*, *abnormal return*, analisis berita saham di Indonesia, deteksi peristiwa dari teks, IndoBERT, *gradient boosting*, dan SHAP. Penelusuran literatur dilakukan melalui mesin pencari web, OpenAlex, dan Garuda dengan kata kunci seperti *abnormal return* berita, IndoBERT saham, dan *news event abnormal return* Indonesia. Penelusuran melalui Google Scholar dan Digilib ITB akan dilengkapi secara manual.
2. **Analisis masalah dan kebutuhan.** Menganalisis kondisi penelitian saat ini berdasarkan hasil studi literatur, mengaudit ketersediaan dan kualitas data

berita serta data harga, dan menentukan kebutuhan sistem, kategori peristiwa, serta kriteria keberhasilan.

3. **Perancangan solusi.** Merancang arsitektur *pipeline* secara bertahap dari alur umum hingga komponen yang lebih rinci, meliputi alur data, pelabelan, perhitungan *abnormal return*, fitur, model, eksperimen, dan prototipe, menggunakan diagram alur dan diagram komponen.
4. **Pengumpulan data.** Menyusun tabel referensi emiten, alias, sektor IDX-IC, dan konstituen indeks per periode, kemudian mengumpulkan berita dari portal terpilih dan mengunduh data harga yang telah disesuaikan untuk emiten, IHSG, dan indeks sektoral.
5. **Prapemrosesan data.** Membersihkan teks berita, menghapus duplikat, mendeteksi emiten dengan kamus alias, menentukan hari peristiwa (H0) berdasarkan waktu terbit, serta membentuk sampel berupa pasangan berita dan emiten.
6. **Pelabelan jenis peristiwa.** Menyusun pedoman anotasi, membuat *test set* emas sebanyak 300 sampai 500 berita yang dilabeli dua anotator dengan target Cohen's kappa sekurang-kurangnya 0,6, serta menyusun data latih sebanyak 500 sampai 800 berita dari pra-label aturan kata kunci yang diperiksa dan dikoreksi secara manual.
7. **Perhitungan *abnormal return*.** Mengestimasi parameter α, β_1, dan β_2 dengan regresi OLS pada jendela estimasi H-130 sampai H-11, kemudian menghitung *abnormal return* pada H0, *cumulative abnormal return* pada H0 sampai H+1, dan arah *abnormal return* berdasarkan ambang standar deviasi residual.
8. **Pengembangan model.** Melakukan *fine-tuning* IndoBERT secara dua tahap untuk klasifikasi jenis peristiwa, mengekstraksi fitur berita dan fitur pasar yang hanya menggunakan data sampai H-1, serta melatih XGBoost *classifier* untuk arah dan XGBoost *regressor* untuk besar *abnormal return*. Data dibagi secara kronologis, yaitu Juli 2021 sampai 2023 untuk pelatihan, 2024 untuk validasi, dan 2025 untuk pengujian.
9. **Eksperimen dan evaluasi.** Melakukan perbandingan metode klasifikasi jenis peristiwa, *ablation study* fitur, perbandingan target *abnormal return* dengan *return* mentah, serta perbandingan dengan model *baseline*. Evaluasi menggunakan accuracy dan F1-macro untuk klasifikasi jenis peristiwa, F1-macro dan AUC untuk arah, MAE dan RMSE untuk besar *abnormal return*, serta *bootstrap* atau uji McNemar untuk signifikansi selisih kinerja.
10. **Analisis interpretabilitas.** Menganalisis nilai SHAP secara global dan pada studi kasus per berita, kemudian memeriksa kesesuaiannya dengan intuisi domain.

11. **Pengembangan prototipe.** Membangun antarmuka web sederhana yang menerima teks atau URL berita dan menampilkan hasil prediksi beserta penjelasannya. Implementasi menggunakan bahasa Python dengan pustaka trafilatura untuk ekstraksi artikel, yfinance untuk data harga, statsmodels untuk regresi, model indobenchmark/indobert-base-p1 dari Hugging Face yang dilatih di Google Colab, XGBoost, SHAP, dan Streamlit untuk antarmuka.
12. **Penarikan kesimpulan.** Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi dan pengujian hipotesis, serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. **Bab I Pendahuluan** berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, asumsi, batasan masalah, hipotesis tugas akhir, metodologi, dan sistematika penulisan.
2. **Bab II Studi Literatur** berisi pembahasan mengenai *event study* dan *abnormal return*, model *return* yang diharapkan, analisis sentimen dan deteksi peristiwa dari berita, IndoBERT, *gradient boosting*, SHAP, serta penelitian terdahulu yang relevan.
3. **Bab III Analisis Masalah** berisi analisis kondisi penelitian saat ini, analisis kebutuhan sistem, analisis sumber data, serta analisis alternatif pendekatan, termasuk perbandingan pendekatan dengan dan tanpa LLM.
4. **Bab IV Desain Konsep Solusi** berisi rancangan *pipeline*, rancangan pelabelan, rancangan perhitungan *abnormal return*, rancangan fitur dan model, rancangan eksperimen, serta rancangan prototipe.
5. **Bab V Rencana Selanjutnya** berisi rencana pelaksanaan, jadwal kegiatan, kebutuhan yang perlu disiapkan, serta risiko dan mitigasinya.
6. **Daftar Pustaka** berisi seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir.
7. **Lampiran** berisi dokumen pendukung, seperti pedoman anotasi, struktur dataset, konfigurasi eksperimen, dan hasil evaluasi tambahan.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Tentang Studi Literatur

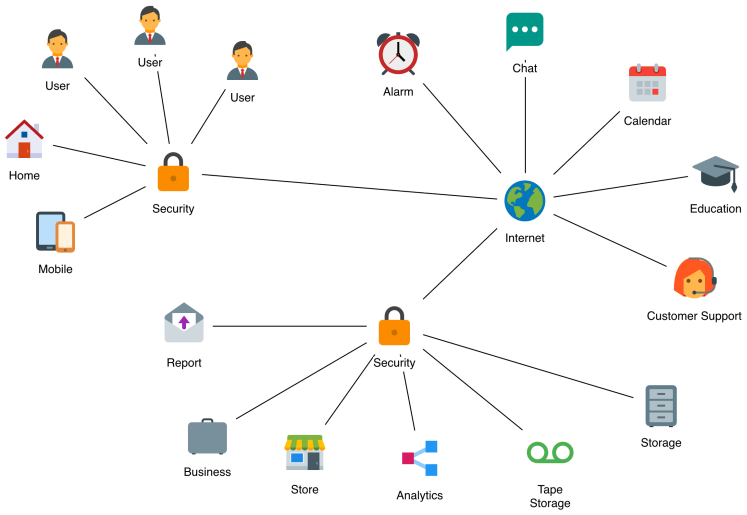
Studi literatur biasanya berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir yang dikerjakan. Dalam subbab ini, penulis diharapkan dapat menjelaskan:

1. Landasan teori yang diperoleh dari literatur yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan TA;
2. Pengetahuan tentang kasus yang akan dikaji; dan
3. Penelitian atau solusi terkait untuk mengetahui posisi persoalan dan berbagai solusi yang memungkinkan untuk diterapkan berdasarkan hasil studi literatur ini.

Jadi, studi literatur ini bukan sekadar rangkuman dari berbagai sumber referensi, tetapi harus diolah dan disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir.

Penulisan studi literatur yang baik dimulai dari penjelasan tentang kasus yang akan dikaji, kemudian diikuti dengan penjelasan tentang teori-teori yang relevan, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tugas akhir. Misalnya, jika topik tugas akhir adalah tentang masalah klasifikasi biji kopi berdasarkan citra kopi, penulis dapat memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik biji kopi, masalah dalam melakukan klasifikasi biji kopi, kemudian menjelaskan tentang berbagai metode berbasis komputer yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan biji kopi berdasarkan citranya, metode terbaik yang memungkinkan untuk diterapkan, teori-teori dasar tentang metode tersebut, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan metode untuk klasifikasi citra.

Dalam studi literatur, biasanya banyak penjelasan tentang teori-teori yang disertai dengan rumus atau persamaan matematika, gambar, tabel, algoritma, pseudocode,



Gambar II.1 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman

atau kode program. Oleh karena itu, pada subbab berikut akan dijelaskan beberapa hal teknis terkait format penulisan dokumen tugas akhir.

II.2 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program

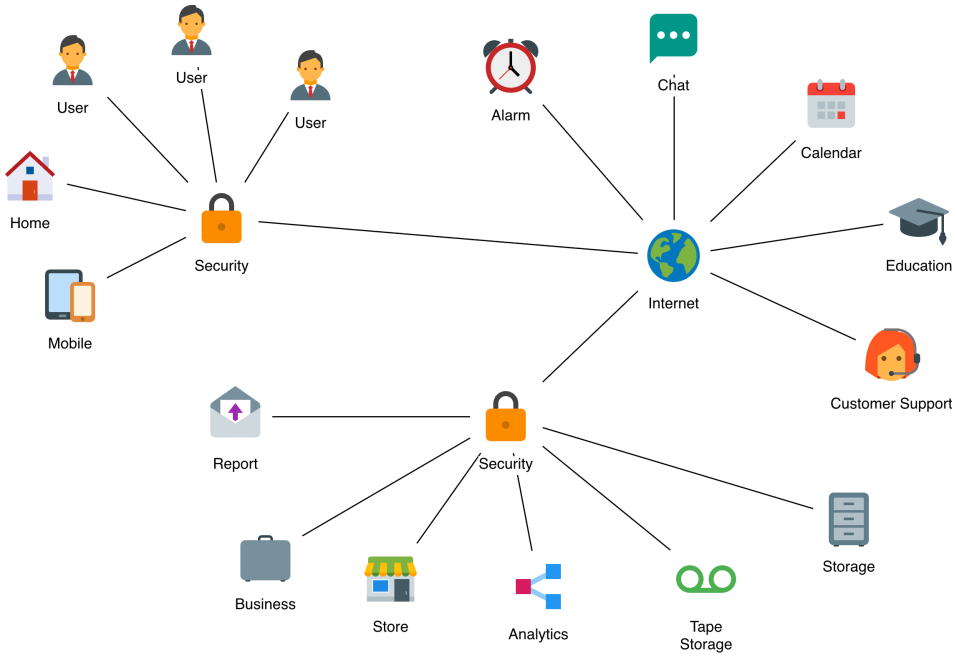
Berikut adalah beberapa contoh penulisan gambar, tabel, rumus, dan kode program yang sesuai dengan format penulisan tugas akhir.

II.2.1 Penulisan Gambar

Contoh gambar dapat dilihat pada Gambar II.1 dan Gambar II.2. Secara vertikal, gambar biasanya diletakkan di bagian atas halaman (*top*) atau di bagian bawah halaman (*bottom*). Gambar tidak harus diletakkan tepat di tempat gambar tersebut disebutkan pertama kali dalam teks, tetapi dapat diletakkan di halaman berikutnya jika tidak muat di halaman yang sama. Pada contoh ini, kedua gambar diletakkan di bagian atas halaman menggunakan opsi `[t]` pada lingkungan `figure`, namun pada halaman yang berbeda, meskipun disebutkan di halaman yang sama akibat ruang yang terbatas.

Penyebutan judul gambar dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Gambar `ref{fig:jaringan}`. Gunakan huruf kapital pada kata ”Gambar” saat menyebutkan gambar dalam teks.

Gambar, grafik, atau ilustrasi harus memiliki keterangan atau judul (*caption*) yang menjelaskan isi gambar tersebut. Secara horisontal, gambar dan judulnya diposisikan di tengah. Nomor gambar tidak diakhiri tanda baca. Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada kalimat judul. Kalimat judul yang panjang dapat ditulis dalam beberapa baris seperti pada



Gambar II.2 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan gambar yang sama dengan Gambar II.1 dengan hanya memodifikasi ukuran gambarnya saja

Gambar II.2.

Ukuran gambar yang ditampilkan dapat diatur dengan mengubah nilai *width* dalam sintaks *includegraphics*. Gambar II.1 memiliki lebar 70% dari lebar teks, sedangkan Gambar II.2 memiliki lebar 90% dari lebar teks.

Pastikan gambar yang digunakan memiliki resolusi yang cukup tinggi agar tidak pecah atau buram saat dicetak. Gambar umumnya tidak tajam dan tulisan tidak jelas atau kabur jika gambar tersebut:

a. diperoleh dari hasil cropping pada suatu halaman buku atau situs web;
b. hasil pembesaran gambar yang gambar aslinya sebenarnya berukuran kecil; atau
c. disimpan dalam resolusi kecil

Ketidakjelasan gambar ini dapat dilihat pada garis-garis diagram yang tidak tegas dan tulisan-tulisan dalam gambar yang tampak kabur dan kurang jelas terbaca.

Untuk mendapatkan gambar yang tidak kabur (*blur*), langkah-langkah berikut dapat digunakan:

(a) Hindari *screenshot*. Gambar yang didapat di suatu pustaka atau referensi sebaiknya digambar ulang (tidak perlu sama persis), misalnya menggunakan PowerPoint, Canva, Figma, draw.io, atau yang lainnya.

(b) Jika diagram atau ilustrasi digambar menggunakan draw.io, saat gambar disimpan ke format PNG atau JPG (*export as*), lakukan *zoom* ke minimal 300% (*the default value is* 100%).
(c) Jika diagram digambar dengan menggunakan `PowerPoint` atau aplikasi yang mengolah gambar vektor lainnya, gambar dapat langsung disimpan asalkan resolusinya tinggi.

II.2.2 Penulisan Tabel

Format penulisan tabel hampir sama dengan format penulisan gambar. Bedanya adalah judul tabel diletakkan di atas tabel, bukan di bawah tabel seperti pada gambar. Ada tabel yang bisa dimuat dalam satu halaman (tabel pendek) dan ada tabel panjang yang yang tidak muat dalam satu halaman. Kedua jenis tabel tersebut disusun dengan cara yang berbeda. Jika tabel sangat panjang, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya. Namun, jika tabel dapat dimuat dalam satu halaman, gunakan lingkungan *table* biasa, tidak menggunakan *longtable*. Usahakan tabel dapat ditulis dalam satu halaman, tidak terpotong ke halaman berikutnya, jika memungkinkan.

II.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek

Contoh tabel pendek dapat dilihat pada Tabel II.1, II.2, dan II.3. Pada kedua table ini, tabel dan judulnya diposisikan di tengah secara horisontal dan judul tabel diletakkan di atas tabel. Secara vertikal, tabel sebaiknya diletakkan di bagian atas atau bawah halaman.

Penyebutan judul tabel dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Tabel II.1. Gunakan huruf kapital pada kata ”Tabel” saat menyebutkan tabel dalam teks.

Tabel II.1 menggunakan paket *tabularx* untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan *threeparttable* untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `tablenotes` yang disediakan oleh paket *threeparttable*. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `\footnotemark` dan `\footnotetext` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel.

Tabel II.2 menggunakan format standar `| l | c | r |`. Tabel II.3 menggunakan lebar kolom tetap (*fixed width*) menggunakan `p{width}`.

Tabel II.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.

No	Nama	Satuan	Harga
1	Buku	Exemplar	25000
2	Komputer	Unit	2500000
3	Pensil	Buah	118900

[1]Tabel harga berdasarkan data tahun 2023.
[2]Sumber: https://www.example.com

Tabel II.2 Tabel yang menggunakan format standar `| l | c | r |`

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

II.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal

Untuk kerapian penulisan, tabel tidak harus ditulis di dokumen utama. Sebagai contoh, Tabel II.4 diimpor dari berkas eksternal `table/tabel1.tex` menggunakan perintah `input`. Dengan demikian, jika tabel tersebut perlu diubah, cukup mengubah pada berkas eksternal tersebut tanpa perlu mengubah pada berkas dokumen utama ini.

II.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang

Jika tabel terlalu panjang sehingga tidak muat dalam satu halaman, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya, seperti pada Tabel II.5.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman

ID	**Value**	**Description**
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
11	741.1	Eleventh entry
12	852.6	Twelfth entry
13	963.3	Thirteenth entry
14	159.8	Fourteenth entry
15	357.5	Fifteenth entry
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence

II.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan LaTeX dan Penomorannya

Contoh rumus matematika dapat ditulis seperti pada Persamaan II.1 di bawah ini. Penomoran persamaan diletakkan di sebelah kanan, dan rumus ditulis dalam mode *display math*.

$$E = mc^2 \tag{II.1}$$

Contoh lain penulisan rumus matematika yang lebih kompleks dapat ditulis seperti pada Persamaan II.3.

$$f(x) = ax^2 + bx + c \tag{II.2}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) \\ &= 2ax + b \end{aligned} \tag{II.3}$$

Tabel II.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap

Nama	**Satuan**	**Harga**
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

Tabel II.4 Tabel harga bahan tertier

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900

Jika rumus terlalu panjang untuk ditulis dalam satu baris, gunakan lingkungan *multline* seperti pada Persamaan II.4 di bawah ini.

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7 + a_8x^8 + a_9x^9 + a_{10}x^{10} \quad \text{(II.4)}$$

Jika ada penurunan rumus yang terdiri dari beberapa baris, namun tidak memerlukan penomoran pada setiap baris, gunakan lingkungan *align**, misalnya:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^{n} i^2 \\ &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

Contoh lainnya adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata fungsi $f(x)$ pada interval $[p, q]$:

$$\begin{aligned}
\bar{f} &= \frac{1}{q-p}\int_p^q f(x)\,dx \\
&= \frac{1}{q-p}\int_p^q (ax^2+bx+c)\,dx \\
&= \frac{1}{q-p}\left[\frac{a}{3}x^3+\frac{b}{2}x^2+cx\right]_p^q \\
&= \frac{a(q^3-p^3)}{3(q-p)}+\frac{b(q^2-p^2)}{2(q-p)}+c
\end{aligned}$$

II.2.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode*

Contoh penulisan kode program, *script*, atau *pseudocode* dapat dilihat seperti pada *listing* II.1. Gunakan paket *listings* untuk menulis *source code* dalam bahasa pemrograman tertentu. Kode seperti ini disebut dengan istilah *listing*. Kode program, *script*, atau *pseudocode* yang relatif pendek dapat ditulis di dalam dokumen utama. Namun, jika kode programnya sangat panjang, sebaiknya ditulis di berkas terpisah dan diletakkan di lampiran.

II.2.5 Penulisan Algoritma

Contoh penulisan algoritma dapat dilihat pada Algoritma II.1. Ada beberapa paket yang dapat digunakan untuk menulis algoritma, misalnya *algorithm2e*, *algorithmic*, dan *algpseudocode*. Pada contoh ini digunakan paket *algorithmic* untuk menulis algoritma. Setiap paket memiliki sintaks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelajari dokumentasi paket yang digunakan untuk menulis algoritma.

Listing II.1 Iterative binary search in Python

```
def binary_search(arr, target):
    """
    Performs binary search on a sorted array.

    Args:
        arr: A sorted list of elements
        target: The element to search for

    Returns:
        Index of target if found, -1 otherwise
    """
    left = 0
    right = len(arr) - 1

    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2

        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1

    return -1
```

Algoritma II.1 Binary Search

Require: Sorted array $A[1..n]$, target value x
Ensure: Index of x in A or -1 if not found

```
low ← 1
high ← n
while low ≤ high do
    mid ← ⌊(low + high)/2⌋
    if A[mid] = x then
        return mid
    else if A[mid] < x then
        low ← mid + 1
    else
        high ← mid − 1
    end if
end while
return −1
```

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Menurut Laudon dan Laudon (2020), gambarkan terlebih dahulu model konseptual sistem yang ada saat ini. Model konseptual ini berisi berbagai komponen atau subsitem dan interaksi antarsubsistem tersebut. Setelah itu, berikan penjelasan tentang masalah yang ada pada sistem tersebut. Paragraf berikut berisi contoh penjabaran masalah sistem informasi fasilitas kesehatan untuk pasien (Pressman, 2019).

III.2 Analisis Kebutuhan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie

non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit

ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before* and *after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, A., Ramadhani, D. P., Kristanti, F. T., Nasution, A. H., Mohamad, M. S. b., Sokkalingam, R., Widiyanesti, S., & Saputra, M. A. A. (2025). Deciphering news sentiment and stock price relationships in Indonesian companies: An AI-based exploration of industry affiliation and news co-occurrence. *Discover Artificial Intelligence*, *5*(1), Article 87. https://doi.org/10.1007/s44163-025-00350-5

Attar, R. N. (2024). *Penggunaan IndoBERT untuk klasifikasi sentimen berita saham dan analisis korelasi dengan pergerakan harga di Bursa Efek Indonesia* [Tugas Akhir]. Institut Teknologi Bandung. https://digilib.itb.ac.id/gdl/view_data/penggunaan-indobert-untuk-klasifikasi-sentimen-berita-saham-dan-analisis-korelasi-dengan-pergerakan-harga-di-bursa-efek-indonesia

Brown, S. J., & Warner, J. B. (1985). Using daily stock returns: The case of event studies. *Journal of Financial Economics*, *14*(1), 3–31. https://doi.org/10.1016/0304-405X(85)90042-X

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

Dolphin, R., Dursun, J., Blankenship, J., Adams, K., & Pike, Q. (2026). Grounded event extraction from SEC 8-K filings with a fine-grained taxonomy. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.08346

Elli, F. G. (2025). Impact Twitter (X) sentiment to abnormal return IDX30 stocks. *Quantitative Economics and Management Studies*, *6*(3), 470–482. https://doi.org/10.35877/454RI.qems4003

Fauzi, A. A., & Mutasowifin, A. (2021). Dampak stock split terhadap abnormal return pada emiten terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, *4*(2), 75–83. https://doi.org/10.33005/jdep.v4i2.302

Gao, Z., Jiang, W., & Yan, Y. (2025). Detecting lookahead bias in LLM forecasts. https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.23847

Kargarzadeh, A., Khaledian, N., Parvini, N., Ghatak, S., & Khaledian, A. (2026). Buy the rumor, sell the news: When is news priced in? https://doi.org/10.48550/arXiv.2608.14014

Kusuma, F. W., Kusumadinata, A. A., & Putra, H. A. A. (2026). Analisis sentimen berita keuangan berbahasa Indonesia menggunakan IndoBERT dan LSTM untuk klasifikasi tren harga saham pada lima emiten blue chip LQ45. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi*, *5*(2), 462–473. https://doi.org/10.70340/jirsi.v5i2.407

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistem informasi manajemen*. Pearson Education.

Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems 30*, 4765–4774.

Luss, R., & d'Aspremont, A. (2015). Predicting abnormal returns from news using text classification. *Quantitative Finance*, *15*(6), 999–1012. https://doi.org/10.1080/14697688.2012.672762

MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, *35*(1), 13–39.

Pressman, R. S. (2019). *Rekayasa perangkat lunak: Pendekatan praktisi*. McGraw-Hill Education.

Ruan, L., & Jiang, H. (2025). Stock price prediction using FinBERT-enhanced sentiment with SHAP explainability and differential privacy. *Mathematics*, *13*(17), Article 2747. https://doi.org/10.3390/math13172747

Sidik, S. (2021, January 25). *Wow! saat ini bursa ri punya indeks techno*. CNBC Indonesia. Retrieved October 16, 2026, from https://www.cnbcindonesia.com/market/20210125161826-17-218577/wow-saat-ini-bursa-ri-punya-indeks-techno

Sudirman, M. D., Choiriyah, U., & Rizkia, A. A. (2026). Analisis pengaruh pengumuman right issue dan stock split terhadap abnormal return saham periode 2022–2024. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *9*(1). https://doi.org/10.31539/3gct5f07

Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., Soleman, S., Mahendra, R., Fung, P., Bahar, S., & Purwarianti, A. (2020). IndoNLU: Benchmark and resources for evaluating Indonesian natural language understanding. *Proceedings of the 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 10th International*

Joint Conference on Natural Language Processing, 843–857. https://doi.org/10.18653/v1/2020.aacl-main.85

Xiang, B. (1993). The choice of return-generating models and cross-sectional dependence in event studies. *Contemporary Accounting Research*, *9*(2), 365–394. https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1993.tb00887.x

Zhou, Z., Ma, L., & Liu, H. (2021). Trade the event: Corporate events detection for news-based event-driven trading. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021*, 2114–2124. https://doi.org/10.18653/v1/2021.findings-acl.186

LAMPIRAN A

SOURCE CODE

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

Listing A.1 Binary search code

```
% -- Example of pseudocode and source code listing --
% -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
    berikutnya --



\begin{minipage}{\textwidth}
\begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
    label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
    Python]
def binary_search(arr, target):
    """
    Performs binary search on a sorted array.

    Args:
        arr: A sorted list of elements
        target: The element to search for

    Returns:
        Index of target if found, -1 otherwise
    """
    left = 0
    right = len(arr) - 1

    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2

        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
```

```
            right = mid - 1

    return -1


\end{lstlisting}
\end{minipage}
```

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas